

билеты по дисциплине "ОПМ" 2023/2024

1	- ISO/IEC 12207:2010: Жизненный цикл ПО. Группы процессов ЖЦ. - Требования. Иерархия требований. Примеры формулировок на разных уровнях. - Рецепты повышения производительности при высоком %IO wait и %User.	12	- RUP: Фазы «Построение» и «Внедрение». - Subversion. Архитектура системы и репозиторий. - Ключевые характеристики производительности. Нисходящий метод поиска узких мест.
2	- Модели ЖЦ (последовательная, инкрементная, эволюционная). - Системы автоматической сборки: предпосылки появления и современное состояние. Сервера сборки/непрерывной интеграции. - Мониторинг производительности: процессы.	13	- Манифест Agile (2001). - Системы сборки: GNU autotools. Создание конфигурации проекта. - Мониторинг производительности: буферизированный файловый ввод-вывод.
3	- Водопадная (каскадная) модель. - Системы сборки: Make и Makefile. - Системный анализ Linux "за 60 секунд". Создание тестовой нагрузки и нагрузчики.	14	- Scrum. - Управления рисками. Деятельности, связанные с оценкой. - Понятие тестового случая и сценария. Выбор тестового покрытия и количества тестов. Анализ эквивалентности.
4	- Методология Ройса. - Системы сборки: Gradle. Преимущества и файл сборки. - Профилирование приложений. Основные подходы. Компромиссы (trade-offs) в производительности.	15	- Disciplined Agile 2.X (2013). - Управления рисками. Деятельности, связанные контролем и управлением. - Мониторинг производительности: Windows и Linux.
5	- Традиционная V-chart model J.Munson, B.Boehm. - Риски. Типы Рисков. - Рецепты повышения производительности при высоком %SYS и %Idle.	16	- UML Диаграммы: Структурные и поведенческие. Примеры диаграмм. - Формулирование требований. Функциональные требования. Прецедент использования. Описание прецедента. - Системы сборки: GNU autotools. Конфигурация и сборка проекта.
6	- Многопроходная модель (Incremental model). - Системы контроля версий. Одновременная модификация файлов. - Мониторинг производительности: виртуальная память.	17	- UML: Use-case модель. Элементы диаграммы, пример диаграммы. - Subversion: Основной цикл разработчика. Команды. Конфликты. Слияние изменений. - Аспекты быстрого действия системы. Влияние средств измерения на результаты. Влияние Пирамиды памяти.
7	- Модель прототипирования (80-е). - Системы сборки: Ant. Команды Ant. Ant-ivy. - Интеграционное тестирование. Стратегии интеграции.	18	- UML: Диаграмма классов. Элементы диаграммы, пример диаграммы. - GIT: Архитектура и команды. - Автоматизация тестов и ручное тестирование. Источники данных для тестирования. Роли и деятельности в тестировании.
8	- RAD методология. - Свойства и типы требований (FURPS+). - Атрибуты требований. - GIT: Организация ветвей репозитория. Плагин git-flow.	19	- UML: Диаграмма состояний. Элементы диаграммы, пример диаграммы. - Maven: Структура проекта. GAV. Зависимости. Жизненный цикл сборки. Плагины. - Модульное тестирование. JUnit 4 с примерами. Функциональное и End-to-End тестирование. Selenium.
9	- Спиральная модель. - Требования к удобству использования и надежности. - Тестирование системы в целом. Альфа- и бета-тестирование. Приемочное тестирование.	20	- UML: Диаграмма размещения. Элементы диаграммы, пример диаграммы. - Системы сборки: Maven. POM. Репозитории и зависимости. - Статическое и динамическое тестирование. Техники статического тестирования. Статический анализ кода.
10	*UP методологии (90-е). RUP: основы процесса. - Требования к производительности и поддерживаемости. - Тестирование системы в целом. Системное тестирование. Тестирование производительности.		
11	- RUP: Фаза «Начало» и «Проектирование». - Изменение. Общая модель управления. - Основные понятия тестирования. Цели тестирования. Понятие полного тестового покрытия и его достижимости. Пример.		